מועד א' תשס"ד 2003-2004
פרופ' ברוך מאירסון

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית "
מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות

1. (33 1/3 נק') מצא פונקציה הרמונית u(x,y) בתוך הצי- הרצועה 0<y<L, 0<x<∞, כאשר תנאי השפה הם

$$u(x,0) = \frac{\partial u}{\partial y}(x, L) = 0,\ u(0, y) = f(y),\ u(\infty, y) = 0.$$

2. (33 1/3 נק') דינמיקה של הריכוז n(x,t) של חומר רדיו-אקטיבי בתעלה שאורכה L מתוארת על ידי המשוואה

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\,\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} - \beta\, n\ ,$$

כאשר β הוא קצב הדעיכה הרדיו-אקטיבית D הוא מקדם הדיפוזיה. הקצה השמאלי x=0 של התעלה פתוח לחומר הרדיו-אקטיבי, הקצה הימיני x=L סגור. הריכוז ההתחלתי של החומר הוא

$$n(x,\ t = 0) = a \sin\frac{\pi x}{2L}.$$

מצא את הריכוז n(x,t) בזמן t>0.

3. (33 1/3 נק') מצא פונקציה הרמונית וחסומה u(r, θ, φ) מחוץ לכדור בעל רדיוס R כאשר על פני הכדור

$$u(r = R, \theta, \phi) = a \sin^2\theta, \quad a = const.$$

מרכז הכדור נמצא בראשית הקואורדינטות.

4. (33 1/3 נק')

א. קבל את משוואת Euler-Lagrange עבור הפונקציונל

$$\iint_D \left[\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2\right] dx\, dy\ .$$

ב. מהו הפיתרון הכללי z=z(x,y) של המשוואה שקיבלת בסעיף א?

5. (1/3 33 נק') נתונה המשוואה האינטגרלית

$$u(x) = 1 + \varepsilon \int_0^x u(t)\, dt\,.$$

א. פתור את המשוואה בעזר ת טור Neumann.
ב. פתור אותה ישירות.

בהצלחה!